

Thème 4 — Fonction du second degré

Tutoriel

La parabole $ax^2 + bx + c$: discriminant, racines, sommet, signe.

1. Le discriminant décide de tout

Pour $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$, $D_f = \mathbb{R}$), on calcule le **discriminant**

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

L'essentiel : nombre de racines selon Δ

- $\Delta > 0$: **deux** racines $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$; factorisation $a(x - x_1)(x - x_2)$.
- $\Delta = 0$: **une** racine double $x_1 = -\frac{b}{2a}$; factorisation $a(x - x_1)^2$.
- $\Delta < 0$: **aucune** racine réelle ; f garde un signe constant, celui de a .

2. Sommet, axe, orientation

L'essentiel

Sommet $S\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$, axe de symétrie $x = -\frac{b}{2a}$, intersection Oy : $(0; c)$.

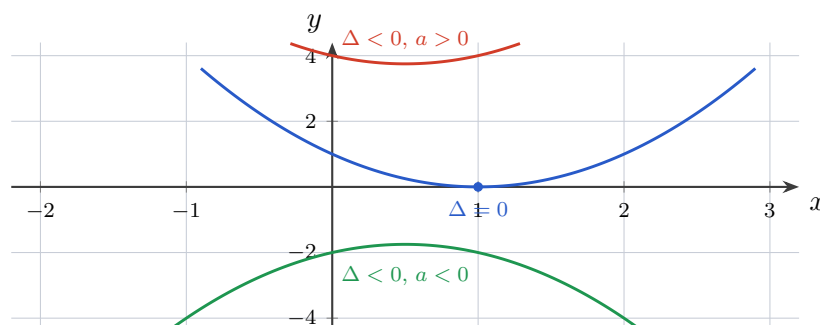
- $a > 0$: parabole ouverte vers le *haut*, sommet = **minimum** ;
- $a < 0$: parabole ouverte vers le *bas*, sommet = **maximum**.

Méthode — étudier une parabole

Δ (nombre de racines) $\rightarrow$ racines $\rightarrow$ sommet et axe $\rightarrow$ orientation (a) $\rightarrow$ intersection Oy $\rightarrow$ tracé.

Piège : signe du trinôme

« Du signe de a à l'extérieur des racines, du signe opposé entre les racines. » Si $\Delta < 0$, pas de racine : le signe est constant (celui de a) sur tout $\mathbb{R}$.



Exemple : $f(x) = x^2 - 4x + 3$

$\Delta = 16 - 12 = 4 > 0$; racines $\frac{4 \pm 2}{2} = 1$ et 3 ; sommet $(2; -1)$; axe $x = 2$; $Oy : (0; 3)$; $a > 0$ donc minimum.